

所以 $f_x \in K^*$. 由 Riesz 表示定理, 存在唯一 K 中元素 w , 满足

$$(z, w) = f_x(z) = \overline{u(x, z)} \quad \text{且} \quad \|w\| = \|f_x\| \leq c\|x\|.$$

令 $Ax = w$, 由 Riesz 定理唯一性易知 A 是线性的. 又 $\|A\| \leq c$, 且

$$(Ax, z) = \overline{(z, w)} = u(x, z).$$

如果还有 $A_1 \in \mathcal{B}(H, K)$ 使得 $u(x, z) = (A_1x, z)$, 则

$$(Ax - A_1x, z) = 0, \quad \forall z \in K.$$

于是 $Ax - A_1x = 0, \forall x$ 成立. 因此 A 是唯一的. 同理可证存在唯一的算子 $B \in \mathcal{B}(K, H)$, 使得 $u(x, z) = (x, Bz)$, $\|B\| \leq c$ 成立.

定义 5.3.10 若 $A \in \mathcal{B}(H, K)$, 则在 $\mathcal{B}(K, H)$ 中存在唯一的算子 B , 使得

$$(x, Bz) = (Ax, z), \quad \forall x \in H, z \in K \quad (5.3.12)$$

成立, 称算子 B 为 A 的共轭算子, 记作 $B = A^*$.

命题 5.3.11 若 $U \in \mathcal{B}(H, K)$, 则 U 是同构当且仅当 U 可逆且 $U^{-1} = U^*$.

证明 若 U 是同构算子, 则 U 是一一满映射, 故 U^{-1} 存在. 对任意的 $z \in K$, 记 $y = U^{-1}z$, 则

$$z = Uy, \quad (Ux, z) = (Ux, Uy) = (x, y) = (x, U^{-1}z), \quad \forall x \in H.$$

所以 $U^{-1} = U^*$ 成立. 反之, 若 U 可逆且 $U^{-1} = U^*$, 那么 U 是一一满的线性映射. $\forall y \in H$, 记 $z = Uy \in K$, 有

$$(Ux, Uy) = (Ux, z) = (x, U^*z) = (x, U^{-1}z) = (x, y).$$

所以 U 是同构映射.

通常考虑的是 $\mathcal{B}(H)$ 中算子的共轭算子. 当 $A \in \mathcal{B}(H)$ 时, 它的共轭算子 A^* 也在 $\mathcal{B}(H)$ 中. 这样定义了 $\mathcal{B}(H)$ 中的一个映射 $*$: $A \rightarrow A^*$, 称